FUNZIONI, METODI, MODULI E LIBRERIE

Elementi fondamentali Python

Fonti:

- *Funzioni Incorporate - Documentazione Ufficiale Python*
- *Metodi Stringe - Documentazione Ufficiale Python*
- *Modulo Math - Documentazione Ufficiale Python*

FUNZIONI

FUNZIONI BUILT-IN

DEFINIZIONE

Le **funzioni built-in** sono funzioni predefinite e pronte all'uso, sempre disponibili. Eseguono le operazioni fondamentali ed essenziali del linguaggio (ad esempio: input() e print()). Evitano quindi di dover riscrivere manualmente il codice per le attività di base più frequenti.

DOCUMENTAZIONE
Tutte le funzioni Incorporate

FUNZIONI

DEFINIZIONE

Una funzione in Python è un **blocco di codice riutilizzabile** che **viene eseguito solo quando viene invocato**. Si **definisce** mediante la parola chiave **def**. Può accettare dati in ingresso (parametri o argomenti) e restituire un risultato tramite **return**. Serve per strutturare il programma in modo modulare, evitando duplicazioni di codice e migliorandone la leggibilità.

```
1 def area_rettangolo(base, altezza):
2     """Calcola e restituisce l'area di un rettangolo"""
3     area = base * altezza
4     return area
5
6 # Chiamata alla funzione
7 risultato = area_rettangolo(5,3)
8 print(risultato) # output: 15
```

METODI

METODO

DEFINIZIONE

Un **metodo** in Python è una funzione definita all'**interno di una classe** e **associata a uno specifico oggetto**. Si **richiama** usando la **notazione puntata** ovvero:

oggetto.metodo()

Un metodo può leggere e modificare lo stato e gli attributi dell'oggetto a cui appartiene.

```
1 txt = "python"
2 txt = txt.upper()
3 print(txt) # output: PYTHON
```

METODI STR

DEFINIZIONE

Nel tipo **str** di Python, un metodo è una funzione integrata associata a un oggetto stringa, richiamabile tramite la notazione con il punto. Serve per analizzare, formattare o trasformare il testo. **Poiché le stringhe sono immutabili, un metodo str non altera mai l'oggetto originale, ma restituisce sempre un nuovo valore**.

DOCUMENTAZIONE
Tutti i metodi di str

MODULI E LIBRERIE

MODULI E LIBRERIE

DEFINIZIONI

Un **modulo** in Python è un **file contenente codice** (funzioni, classi e variabili) salvato con estensione **.py**. Il suo scopo principale è organizzare il codice e favorirne il riutilizzo, dividendo un programma in sezioni logiche e gestibili. **Per accedere ai contenuti di un modulo di un altro script si utilizza la parola chiave: import** (ad esempio, import math).

Una **libreria** in Python è una **raccolta più ampia e complessa di pacchetti e moduli correlati**, progettata per offrire funzionalità complete su un determinato argomento. Mentre un modulo è un singolo file .py, una libreria unisce molti moduli e risorse pronte all'uso. Viene solitamente installata tramite un gestore (es: **pip**) e poi importata nei propri progetti.

DOCUMENTAZIONE
Modulo math

IMPORTARE MODULI/FUNZIONI

IMPORT/FROM

Se viene importato tutto il modulo, i metodi dei moduli devono essere richiamati tramite la notazione puntata (che ha come radice il nome del modulo)

```
1 import math
2 print(math.sqrt(2))
```

Per **importare un singolo metodo** e poterlo utilizzare come se fosse una funzione built-in è necessario richiamarlo tramite la sintassi: **from** modulo **import** metodo.

```
1 from math import sqrt
2 print(sqrt(2))
```

EI IA, RIASSUMI!

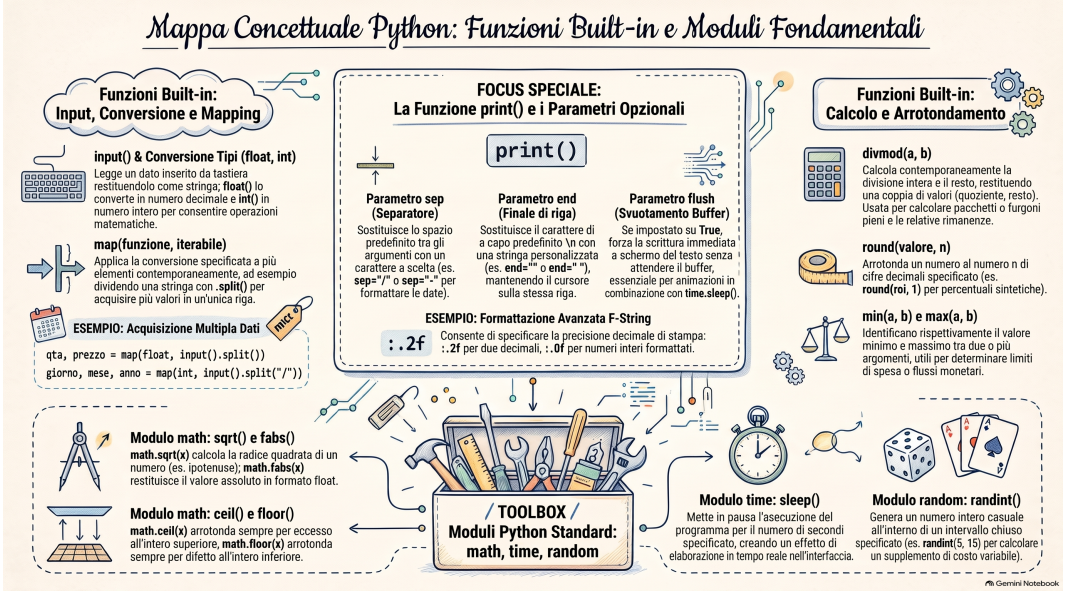


Figura 1: creata con Notebook LM